华东师范大学数分期末试卷（　　A 卷）

2009-2010 年第一学期

一. （20 分）判断下列结论是否成立（若成立，说明理由；若不成立，举出反例）

1. 设 $f(x)$ 在（a,b）连续，　$f(x)$ 在 $x_0 \in (a,b)$ 取极值，则　$f'(x_0)=0$ ；

2. 设 $f(x)$ 在点 x_0 可导，则存在　$\delta>0$，使得　$f(x)$ 在 $(x_0-\delta, x_0+\delta)$ 上连续；

3. 设数列 $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 满足 $a_n \le 1 \le b_n (n=1,2,\cdots)$，$\lim\limits_{n\to\infty}(b_n-a_n)=0$，则极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n, \lim\limits_{n\to\infty} b_n$ 都存在；

4. 设 $f(x)$ 是区间（ -a,a）上的可导偶函数，则　$f(x)$ 在 x=0 取极值。

二. （16 分）计算下列极限；

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x-\arctan x}{x\tan^2 x}$ ；

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+x)-\sin x}{x^2}$ ；

三. （16 分）计算下列函数的导函数 $\dfrac{dy}{dx}$ ：

1. $y(x)=\begin{cases} e^{-x}, & x\ge 0, \\ 1+e^{x}, & x<0; \end{cases}$

2. $y=y(x)$ 由极坐标方程　$\rho=2a(1+\cos\theta)(a>0)$ 所确定。

四. （14 分）讨论　$y=x^2e^{-x}$ 的单调性区间，凹凸性区间，极值与拐点。

五. （14 分）证明不等式：

1. $\arctan x+\dfrac{x}{1+x^2}<\dfrac{\pi}{2}$，　$x\in(0,+\infty)$;

2. 过研究　$f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$ 的单调性，证明：　$e^{\pi}>\pi^{e}$.

六.（8 分）设 $f(x)$ 在区间 I 上连续但不一致连续，　$g(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导且 $g'(x)\ge k>0$.

证明：复合函数　$g(f(x))$ 在 I 上不一致连续。

七. （12 分）设 $f(x)$，$g(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续可微，且极限

$$f(+\infty)=\lim_{x\to+\infty} f(x)，\quad g(+\infty)=\lim_{x\to+\infty} g(x)$$

存在，证明：

1. 若 $f(a)=f(+\infty)$，则：　$\exists \xi\in(a,+\infty)$，使得　$f'(\xi)=0$ ；

2. 若对 $x \in [a, +\infty), g'(x) \neq 0$, 则： $\exists \xi \in (a, +\infty)$，使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(+\infty) - f(a)}{g(+\infty) - g(a)}$$

八.（附加题 10 分）设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可导且 $|f''(x)| \leq 1$，又极限 $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = A$ 存在。证明 $\lim\limits_{x \to +\infty} f'(x) = 0$。